

SPEKIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK(SKPL)

KAWAN UMKM

Disusun oleh:

13524052	Raynard Fausta
13524096	Moreno Syawali Ganda Sugita
13524112	Richard Samuel Simanullang

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN
INFORMATIKA
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Bab I: Pendahuluan.....	3
Lingkup Masalah.....	3
Tujuan.....	4
Daftar Istilah.....	5
Kebutuhan.....	6
Kebutuhan Fungsional(FR).....	6
Kebutuhan NonFungsional(NFR).....	7
Use Case.....	9
Aktor.....	9
Daftar Use Case.....	9
Diagram Use Case.....	10
Arsitektur.....	11
Layer 1 Presentation Layer.....	11
Layer 2 API Layer.....	11
Layer 3 Business Logic Layer.....	11
Layer 4 AI Service Layer.....	12
Layer 5 Data Layer.....	12
Diagram Arsitektur.....	13

Bab I: Pendahuluan

Lingkup Masalah

Banyak UMKM di Kota Bandung menawarkan produk yang unik dan memiliki nilai jual tinggi, terutama pada subsektor kuliner, fashion, dan kerajinan. Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu pusat industri kreatif di Indonesia dengan kontribusi ekonomi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa subsektor kuliner menyumbang sekitar 40% lebih terhadap ekonomi kreatif daerah, diikuti oleh fashion dan kerajinan sebagai sektor unggulan lainnya. Selain itu, Bandung juga dikenal sebagai kota kreatif yang memiliki ekosistem UMKM yang berkembang pesat (Universitas Pasundan, 2021).

Namun demikian, pada era digital saat ini, memiliki produk yang unik dan kreatif saja tidak cukup untuk memenangkan persaingan pasar. Pelaku usaha dituntut untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif, terutama melalui platform media sosial. Keputusan konsumen dalam membeli suatu produk kini sangat dipengaruhi oleh bagaimana produk tersebut dipromosikan secara digital. UMKM yang mampu menyajikan konten pemasaran secara menarik, kreatif, dan konsisten cenderung memiliki daya tarik lebih tinggi dan berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan dalam menyusun strategi pemasaran digital. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh tim penyusun, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami cara mengelola media sosial secara optimal, termasuk dalam membuat dan mengunggah konten pemasaran yang efektif serta merancang ide konten yang menarik bagi audiens.

Oleh karena itu, tim penyusun mengusulkan pengembangan sebuah platform berbasis kecerdasan buatan (AI-powered web platform) yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM dalam menyusun strategi konten pemasaran secara mudah dan praktis. Platform ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi ide konten, panduan pembuatan materi promosi, serta strategi distribusi yang relevan, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saingnya dan tetap berkembang di tengah tantangan era digital.

Tujuan

1. Mengembangkan sistem yang dapat menerima input berupa 1 foto produk dan deskripsi singkat lalu menghasilkan paket konten marketing lengkap (3 varian caption Instagram, 15 hashtag, dan saran jadwal posting) dalam waktu maksimal 60 detik, dengan tingkat keberhasilan minimal 90% dari total request, selesai pada akhir minggu ke-5.

Specific	Sistem menerima foto + deskripsi → output paket marketing lengkap
Measureable	≤ 60 detik per request, ≥ 90% success rate, 4 jenis output
Achiveable	Dengan AWS Bedrock (managed service), realistis dalam 2 minggu
Relevant	Menjawab kebutuhan UMKM yang minim resource untuk konten marketing

Time-Bound	Selesai akhir minggu ke-5
------------	---------------------------

2. Membangun arsitektur serverless dan event-driven dengan minimal 8 AWS services terintegrasi (Amplify, API Gateway, Lambda, SQS, Bedrock, S3, DynamoDB, CloudWatch), dengan latensi API rata-rata di bawah 500ms untuk endpoint non-AI dan uptime 99% selama periode demo, siap di akhir minggu ke-5

Specific	8 service AWS aktif, fully serverless, async via SQS
Measureable	Latensi < 500ms (non-AI), uptime $\geq$ 99%, 8 services
Achiveable	Serverless mengurangi kompleksitas infra, Amplify CLI mempercepat setup
Relevant	Memenuhi requirement "Cloud Computing" sesuai brief tugas
Time-Bound	Arsitektur final di-deploy akhir minggu ke-5

3. Menghasilkan konten marketing dalam Bahasa Indonesia natural dengan kualitas yang menurut survei terhadap 5 calon pengguna UMKM mendapatkan rata-rata skor minimal 4 dari 5 untuk aspek (a) keterbacaan caption, (b) relevansi hashtag, dan (c) daya tarik visual banner, diukur pada minggu ke-6

Specific	Validasi kualitas output via user survey 3 aspek
Measureable	Skor $\geq$ 4/5 dari 5 responden UMKM
Achiveable	5 responden cukup untuk MVP validation
Relevant	Memastikan project bukan cuma "jalan", tapi "berguna"
Time-Bound	Survey & evaluasi di minggu ke-6

4. Mengoptimalkan biaya operasional cloud sehingga total cost per generation di bawah Rp 5.000 ($\approx$ \$0.30 USD), dan total biaya AWS selama development tidak melebihi \$15 USD, dengan implementasi billing alert dan caching layer untuk request berulang, dimonitor sepanjang pengerjaan

Specific	Cost per request < Rp 5.000, total dev < \$15 USD
Measureable	Tracked via AWS Billing & Cost Explorer
Achiveable	Bedrock Haiku + Titan Image relatif murah
Relevant	Membuktikan solusi viable secara ekonomi untuk UMKM
Time-Bound	Monitoring berkelanjutan, evaluasi akhir Minggu ke-6

5. Mengelola pengembangan project secara terstruktur dengan 3 anggota tim menggunakan GitHub Projects untuk task tracking dan standup mingguan, menghasilkan 3 laporan progress mingguan

sesuai format yang ditentukan dosen, dan menyelesaikan semua deliverable (file presentasi, video demo, source code, dokumentasi) paling lambat H-1 sebelum deadline submission

Specific	Task tracking, weekly report, 4 deliverables
Measureable	3 weekly reports, 4 deliverables, deadline H-1
Achiveable	Tools standar (GitHub, Discord/WhatsApp)
Relevant	Memenuhi aspek penilaian "Progress dan Manajemen Tim" (15%)
Time-Bound	Selesai H-1 submission

Daftar Istilah

FR : Functional Requirement(Kebutuhan Fungsional)

NFD : Non-functional Requirement(Kebutuhan Nonfungsional)

UC : Use Case

Kebutuhan

Kebutuhan Fungsional(FR)

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem dapat menerima upload foto produk dengan format PNG/JPG/JPEG, ukuran maksimal 5MB	Wajib
FR-02	Sistem dapat menerima input deskripsi produk berupa teks (10-500 karakter)	Wajib
FR-03	Sistem dapat menerima input nama produk (maksimal 50 karakter)	Wajib
FR-04	Sistem dapat menerima input kategori produk (kuliner, fashion, kerajinan, jasa, lainnya)	Wajib
FR-05	Sistem dapat menerima pilihan vibe/style marketing (Modern, Tradisional)	Wajib
FR-06	Sistem dapat menerima input harga produk (opsional)	Opsional
FR-07	Sistem memvalidasi seluruh input sebelum diproses dan menampilkan pesan error yang informatif	Wajib
FR-08	Sistem dapat generate 3 varian caption Instagram dalam Bahasa Indonesia (panjang, sedang, pendek)	Wajib
FR-09	Sistem dapat generate 15 hashtag relevan (kombinasi high-volume dan niche)	Wajib
FR-10	Sistem dapat generate banner promosi berukuran 1080×1080 piksel dengan komposisi foto produk + tagline + harga	Wajib
FR-11	Sistem dapat generate saran jadwal posting (hari dan jam optimal)	Wajib
FR-12	Sistem dapat generate 3 ide konten lanjutan (story, carousel, reels concept)	Opsional
FR-13	Sistem menampilkan indikator progres real-time saat proses generasi berlangsung	Wajib
FR-14	Sistem menyimpan setiap hasil generasi ke dalam riwayat user	Wajib
FR-15	User dapat melihat daftar riwayat generasi sebelumnya	Wajib

FR-16	User dapat mengunduh banner sebagai file PNG	Wajib
FR-17	User dapat menyalin caption dan hashtag ke clipboard dengan satu klik	Wajib
FR-18	User dapat melakukan regenerasi pada asset tertentu jika hasil kurang memuaskan	Opsional
FR-19	Sistem menangani kegagalan partial (misal: caption sukses tapi banner gagal) dengan graceful degradation	Wajib
FR-20	Sistem mencatat seluruh aktivitas generasi untuk keperluan monitoring dan debugging	Wajib

Kebutuhan NonFungsional(NFR)

ID	Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional	Target Terukur
NFR-01	Performance	Waktu total generasi paket konten lengkap	≤ 60 detik (95th percentile)
NFR-02	Performance	Response time API non-AI (submit job, check status)	≤ 500 ms
NFR-03	Performance	Time-to-first-byte (TTFB) halaman web	≤ 1 detik
NFR-04	Reliability	Uptime sistem selama periode demo	$\geq 99\%$
NFR-05	Reliability	Success rate generasi konten	$\geq 90\%$
NFR-06	Scalability	Mendukung concurrent request via async queue	≥ 10 request bersamaan
NFR-07	Security	Seluruh komunikasi client-server via HTTPS/TLS 1.2+	Wajib
NFR-08	Security	Credential AWS tidak ter-expose di frontend code	Audit manual
NFR-09	Security	Validasi input mencegah injection attack & oversized upload	Implementasi di API Gateway + Lambda
NFR-10	Usability	UI responsif di desktop, tablet, dan mobile	Tested di 3 viewport (mobile/tablet/desktop)

NFR-11	Usability	User dapat menyelesaikan form input dalam	≤2 menit
NFR-12	Usability	Output utama dalam Bahasa Indonesia	100% output
NFR-13	Maintainability	Struktur kode modular, mengikuti naming convention konsisten	Code review checklist
NFR-14	Maintainability	Setiap module memiliki README dokumentasi	Wajib
NFR-15	Cost Efficiency	Biaya operasional per generation	≤Rp 5.000 (~\$0.30)
NFR-16	Cost Efficiency	Total biaya AWS selama development	≤\$15 USD
NFR-17	Compatibility	Mendukung browser Chrome, Firefox, Safari, Edge versi terbaru	4 browser
NFR-18	Observability	Seluruh request ter-log di CloudWatch dengan correlation ID	100% request
NFR-19	Recoverability	Job yang gagal dapat di-retry otomatis via SQS DLQ	Maksimal 3 retry
NFR-20	Localization	Interface dan output mendukung Bahasa Indonesia natif	Wajib

Use Case

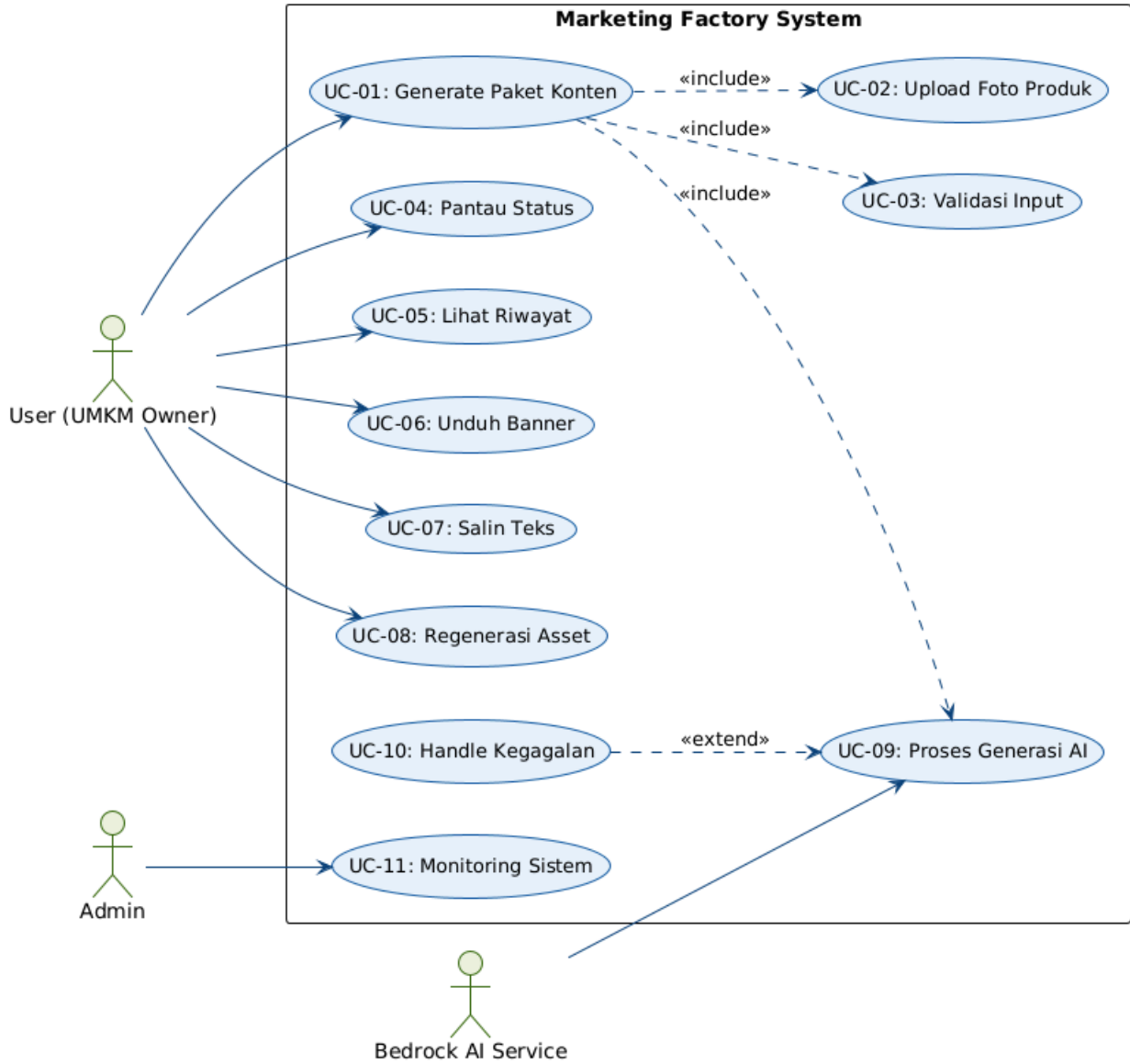
Aktor

Aktor	Peran
User	UMKM owner / pengguna umum yang menggunakan sistem untuk generate konten marketing
Bedrock AI Service	External AI service yang dipanggil sistem untuk text & image generation
System Admin	Pengelola sistem yang memantau metrics dan logs

Daftar Use Case

ID	Use Case	Aktor Utama
UC-01	Generate Paket Konten Marketing	User
UC-02	Upload Foto Produk	User
UC-03	Validasi Input Produk	System
UC-04	Memantau Status Generasi	User
UC-05	Melihat Riwayat Generasi	User
UC-06	Mengunduh Banner Hasil	User
UC-07	Menyalin Teks ke Clipboard	User
UC-08	Regenerasi Asset Tertentu	User
UC-09	Memproses Generasi AI	System ↔ Bedrock
UC-10	Menangani Kegagalan Generasi	System
UC-11	Memantau Sistem (Monitoring)	Admin

Diagram Use Case



Arsitektur

Layer 1 Presentation Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Menampilkan form input, hasil generation, riwayat, progress indicator
Komponen	Next.js (React), Tailwind CSS, shadcn/ui untuk komponen, hosted di AWS Amplify
Distribusi	CloudFront CDN untuk delivery global dengan latensi rendah
Larangan	Menyentuh database secara langsung, menyimpan credential AWS, menjalankan business logic

Layer 2 API Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Routing request HTTP, validasi schema, throttling, CORS handling, autentikasi
Komponen	AWS API Gateway dengan REST API, schema validation di level gateway
Endpoint utama	POST /generate, GET /status/{jobId}, GET /history, GET /result/{jobId}
Larangan	Menjalankan business logic, mengakses data store langsung

Layer 3 Business Logic Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Menerima job, menyusun prompt AI, memanggil layer AI, melakukan compositing banner, menyimpan hasil
Komponen	Lambda Functions (Node.js/TypeScript): Submit Handler, Worker, Status/History Handler
Library kunci	AWS SDK v3, Sharp (image processing), Zod (validation)
Larangan	Render UI, expose API endpoint langsung

Layer 4 AI Service Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Memanggil model AI, parsing response, error handling spesifik AI (throttling, model unavailable)
Komponen	Wrapper modules untuk AWS Bedrock: bedrock-text.ts, bedrock-image.ts
Model digunakan	Claude 3.5 Haiku (text), Titan Image Generator / Nova Canvas (image)
Larangan	Menyimpan hasil ke storage, menentukan business rule

Layer 5 Data Layer

Aspek	Detail
Tanggung jawab	Menyimpan file (foto, banner) dan metadata (job status, history)
Komponen	Amazon S3 (objek file), Amazon DynamoDB (metadata NoSQL)
Skema DynamoDB	Table jobs dengan partition key jobId, GSI untuk query by userId
Tidak boleh	Berisi logic bisnis, memanggil AI service

Diagram Arsitektur

